

Murphy の行間

Kasshi K

Murphy, “ C^* -algebras And Operator Theory”の行間を埋めます.

目次

1. Elementary Spectral Theory	1
1.1. Banach Algebras	1

1. Elementary Spectral Theory

1.1. Banach Algebras

Example 1.1.1: $S \in \text{Set}$ とする.

$$\ell^\infty(S) := \{f : S \rightarrow \mathbb{C} \mid \exists M > 0, s.t. \forall s \in S, |f(s)| \leq M\}$$

を S 上の $\mathbb{C}$ 値有界写像全体の集合とする. $f, g \in \ell^\infty(S)$ に対して

$$(f \cdot g)(s) := f(s)g(s)$$

$$\|f\|_\infty := \sup_{s \in S} |f(s)| (< \infty)$$

とおくと, $(\ell^\infty(S), (\cdot), \|\cdot\|_\infty)$ は unital Banach algebra.

証明: $(\ell^\infty(S), (\cdot))$ が $\mathbb{C}$ 上の unital algebra であることは明らか.

(I) $(\ell^\infty(S), \|\cdot\|_\infty)$ が norm space であること

$f, g \in \ell^\infty(S), c \in \mathbb{C}$ に対して,

$$\|cf\|_\infty = \sup_s |cf(s)| = |c| \sup_s |f(s)| = |c| \|f\|_\infty.$$

$$\begin{aligned}
\|f\|_\infty = 0 &\iff \sup_s |f(s)| = 0 \\
&\iff \forall s \in S, |f(s)| \leq 0 \\
&\iff f \equiv 0.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\forall s \in S, |(f+g)(s)| &= |f(s) + g(s)| \leq |f(s)| + |g(s)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \\
\implies \|f+g\| &= \sup_s |(f+g)(s)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty
\end{aligned}$$

よりわかる.

(II) $\|f \cdot g\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty$ ($f, g \in \ell^\infty(S)$) であること

$$\begin{aligned}
\forall s \in S, |(f \cdot g)(s)| &= |f(s)g(s)| = |f(s)| |g(s)| \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty \\
\implies \|f \cdot g\| &= \sup_s |(f \cdot g)(s)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty
\end{aligned}$$

よりわかる.

(III) $(\ell^\infty(S), \|\cdot\|_\infty)$ が Banach space であること

$\{f_k\}$ を $\ell^\infty(S)$ の $\|\cdot\|_\infty$ に関する Cauchy 列とする. $s \in S, n, m \in \mathbb{N}$ に対して,

$$|f_n(s) - f_m(s)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0$$

より $\{f_k(s)\}$ は $\mathbb{C}$ の Cauchy 列. $\mathbb{C}$ は完備であるから, $\{f_k(s)\}$ は収束列である. $f: S \rightarrow \mathbb{C}$ を

$$f(s) := \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(s)$$

と定める. このとき, $f \in \ell^\infty(S)$ と $f_k \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} f$ を示そう:

$\varepsilon > 0$ と $s \in S$ を固定する. ある $N_1, N_2(s) \in \mathbb{N}$ が存在して

$$\forall n, m \geq N_1, \|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$$

$$\forall k \geq N_2(s), |f(s) - f_k(s)| < \varepsilon$$

となる. このとき, $N(s) = \max\{N_1, N_2(s)\}$ とおくと, $\forall k \geq N_1$ に対して

$$\begin{aligned}
|f(s) - f_k(s)| &\leq |f(s) - f_{N(s)}(s)| + |f_{N(s)}(s) - f_k(s)| \\
&\leq |f(s) - f_{N(s)}(s)| + \|f_{N(s)} - f_k\|_\infty \\
&< 2\varepsilon.
\end{aligned}$$

ここで $s \in S$ は任意であり, N_1 は $s \in S$ によらないので,

$$\forall k \geq N_1, \|f - f_k\|_\infty \leq 2\varepsilon$$

となる. よって, $f = (f - f_{N_1}) + f_{N_1} \in \ell^\infty(S)$ と $f_k \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} f$ が成り立つ.

したがって, $\ell^\infty(S)$ の任意の Cauchy 列は収束するから, $\ell^\infty(S)$ は Banach. ■

実は上の証明において, $\mathbb{C}$ が unital Banach algebra であること以外の $\mathbb{C}$ の性質は用いていない. よって, より一般に次が成り立つ.

命題 (Example 1.1.1 の一般化): $S \in \text{Set}$, B を unital Banach algebra とする.

$$\ell^\infty(S, B) := \{f: S \rightarrow B \mid \exists M > 0, s.t. \forall s \in S, \|f(s)\|_B \leq M\}$$

を S 上の B 値有界写像全体の集合とする. $f, g \in \ell^\infty(S, B)$ に対して

$$(f \cdot g)(s) := f(s)g(s)$$

$$\|f\|_{\infty, B} := \sup_{s \in S} \|f(s)\|_B (< \infty)$$

とおくと, $(\ell^\infty(S, B), (\cdot), \|\cdot\|_{\infty, B})$ は unital Banach algebra.

Normed space X と $x \in X$, $\varepsilon > 0$ に対して, $U(x, \varepsilon) := \{y \in X \mid \|x - y\| < \varepsilon\}$ を x の ε 近傍としよう.

Example 1.1.2: $\Omega \in \text{Top}$ とする. $C_b(\Omega) \subset \ell^\infty(\Omega)$ を Ω 上の $\mathbb{C}$ 値有界関数全体の集合とすると, $C_b(\Omega)$ は $\ell^\infty(\Omega)$ の closed unital subalgebra である.

特に, $(C_b(\Omega), (\cdot), \|\cdot\|_\infty)$ は unital Banach algebra.

証明: 非自明なのは $C_b(\Omega)$ が $\ell^\infty(\Omega)$ の closed set であることのみ. 以下それを示そう:

$\{f_k\}$ を $C_b(\Omega)$ の点列であって $f \in \ell^\infty(\Omega)$ に収束するものとする. このとき, $f \in C_b(\Omega)$ を示せばよい. これには, $c \in \mathbb{C}$, $\varepsilon > 0$ に対して $f^{-1}(U(c, \varepsilon))$ が open であることを示せば十分である.

$\omega \in f^{-1}(U(c, \varepsilon))$ とする. $\delta > 0$ であって $U(f(\omega), \delta) \subset U(c, \varepsilon)$ なるものを取る. $f_k \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} f$ であるから, ある $n \in \mathbb{N}$ があって $\|f - f_n\|_\infty < \delta/3$ となる. このとき, $V := f_n^{-1}(U(f_n(\omega), \delta/3))$ を open set としよう. $\omega' \in V$ に対して,

$$\begin{aligned}
|f(\omega') - f(\omega)| &\leq |f(\omega') - f_n(\omega')| + |f_n(\omega') - f_n(\omega)| + |f_n(\omega) - f(\omega)| \\
&\leq \|f - f_n\|_\infty + |f_n(\omega') - f_n(\omega)| + \|f - f_n\|_\infty \\
&< \delta/3 + \delta/3 + \delta/3 = \delta
\end{aligned}$$

であるから $\omega' \in f^{-1}(U(f(\omega), \delta))$. よって $V \subset f^{-1}(U(f(\omega), \delta)) \subset f^{-1}(U(c, \varepsilon))$ である. また, V の定義より $\omega \in V$ であるから, V は $f^{-1}(U(c, \varepsilon))$ に含まれる ω の開近傍である.

$\omega \in f^{-1}(U(c, \varepsilon))$ は任意であったから, 以上の議論により $f^{-1}(U(c, \varepsilon))$ が open であることがわかった. ■